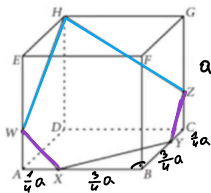


Krawędź sześcianu ABCDFGH ma długość a . Na krawędziach AB i BC wybrano takie punkty X i Y, że $|BX| = |BY| = \frac{3}{4}a$. Przekrój tego sześcianu płaszczyzną XYH jest pięciokątem HWXYZ (rysunek niżej). Oblicz obwód tego pięciokąta.



① wprowadzamy oznaczenia na rysunku

$$|BX| = |BY| = \frac{3}{4}a \Rightarrow |AX| = |CY| = \frac{1}{4}a$$

$$|WX| = |ZY| \quad \text{i} \quad |WH| = |ZH|$$

$$\text{a} \quad |XY| = \frac{3}{4}a\sqrt{2} \quad (\angle 45^\circ, 45^\circ, 90^\circ)$$

② przedłużamy kilka odcinków wyznających przekrój tak, aby utworzyły się nam trójkąty (podobne)

• $\triangle XBY \sim \triangle XAA_1$ z cechy kkk

$$\text{więc: } |AA_1| = \frac{1}{4}a = |AX|$$

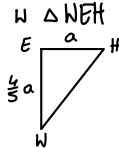
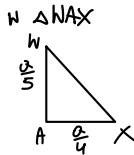
$$\text{wtedy } |A_1X| = \frac{a}{4}\sqrt{2}$$

• $\triangle A_1AW \sim \triangle WEH$

$$|AA_1| = \frac{1}{4}a \quad \text{i} \quad |EH| = a, \text{ więc skala } k = 4$$

$$\Rightarrow |AW| = \frac{1}{5}a \quad \text{i} \quad |WE| = \frac{4}{5}a$$

③ pozostało skorzystać z tw. Pitagorasa



$$|WX|^2 = \frac{a^2}{25} + \frac{a^2}{16} = \frac{41a^2}{400}$$

$$|WX| = \frac{\sqrt{41}}{20}a = |ZY|$$

$$|WH|^2 = a^2 + \frac{16}{25}a^2 = \frac{41a^2}{25}$$

$$|WH| = \frac{\sqrt{41}}{5}a = |ZH|$$

④ linijmy obwód przekroju

$$\text{Odp: } \frac{3}{4}a\sqrt{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{41}}{20}a + 2 \cdot \frac{\sqrt{41}}{5}a = \frac{3}{4}\sqrt{2}a + \frac{1}{2}\sqrt{41}a$$

$$\text{Odp: } \frac{3}{4}\sqrt{2} \cdot a + \frac{1}{2}\sqrt{41} \cdot a$$